C 포인터

securityfact 라민우

포인터란

메모리 주소를 저장하기 위한 변수

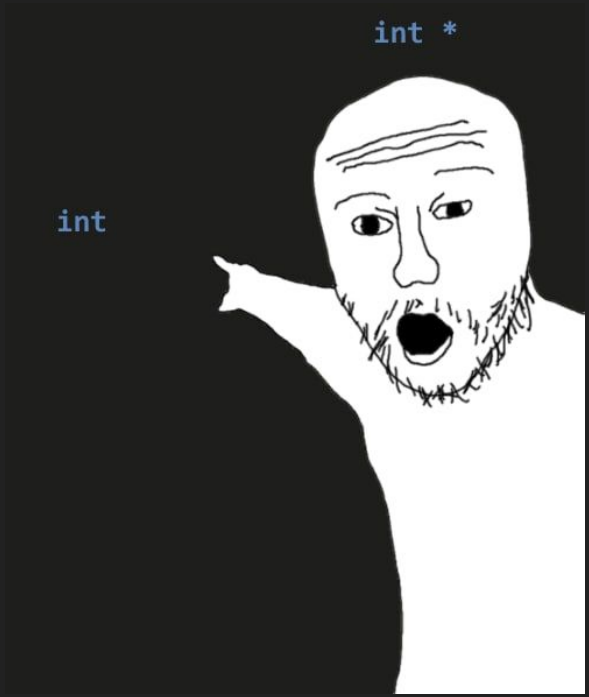
포인터 선언

int * ptr;

int : 포인터가 가리키는 대상의 타입

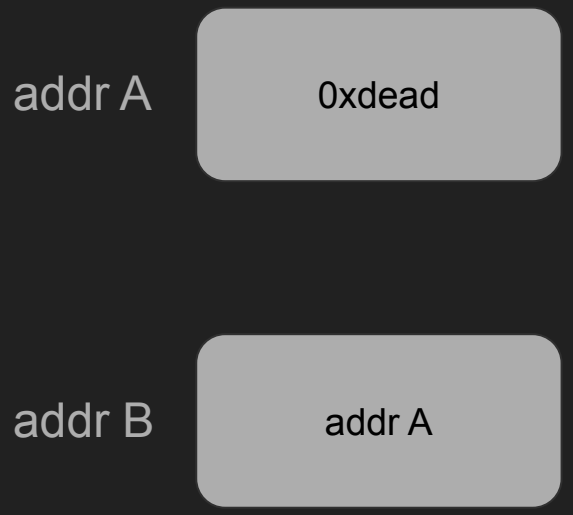
* : 포인터라는 것을 알리는 기호

ptr : 포인터의 이름



포인터에 주소 저장하기

```
int i = 0xdead;

int *ptr = &i;

ptr = &i;
```



포인터로 값 읽어오기

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(){
        uint64_t i = 0x8;
        uint64_t *ptr = &i;
        printf("%p\n",ptr);
        printf("0x%lx\n",*ptr);
        return 0;
}
```

```
0x7fff195b1c58
0x8
```

포인터로 값 바꾸기

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void fun1(void *data){
        *(int *)data = 0xdeadbeef;
}

void fun2(void *data){
        *(char *)data = 0xcafebabe; // ?
}

int main(){
        int i = 7;
        int *ptr = &i;

        printf("[1] %p\n", ptr);
        printf("[2] %p\n", &ptr);
        printf("[3] 0x%x\n", *ptr);

        fun1(ptr);
        printf("[4] 0x%x\n", *ptr);
        fun2(ptr);
        printf("[5] 0x%x\n", *ptr);
        return 0;
}
```

포인터로 값 바꾸기

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void fun1(void *data){
        *(int *)data = 0xdeadbeef;
}

void fun2(void *data){
        *(char *)data = 0xcafebabe; // ?
}

int main(){
        int i = 7;
        int *ptr = &i;

        printf("[1] %p\n", ptr);
        printf("[2] %p\n", &ptr);
        printf("[3] 0x%x\n", *ptr);

        fun1(ptr);
        printf("[4] 0x%x\n", *ptr);
        fun2(ptr);
        printf("[5] 0x%x\n", *ptr);
        return 0;
}
```

[1] 0x7ffdd7f87d3c
[2] 0x7ffdd7f87d40
[3] 0x7
[4] 0xdeadbeef
[5] 0xdeadbebe

포인터로 값 바꾸기

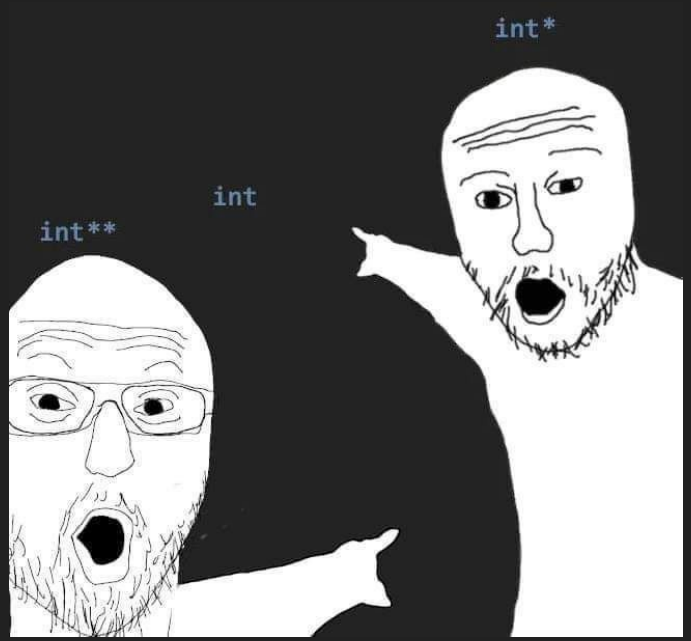
```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void fun1(void *data){
        *(int *)data = 0xdeadbeef;
}

void fun2(void *data){
        *(char *)data = 0xcafebabe; // ?
}

int main(){
        int i = 7;
        int *ptr = &i;

        printf("[1] %p\n", ptr);
        printf("[2] %p\n", &ptr);
        printf("[3] 0x%x\n", *ptr);

        fun1(ptr);
        printf("[4] 0x%x\n", *ptr);
        fun2(ptr);
        printf("[5] 0x%x\n", *ptr);
        return 0;
}
```

mov byte ptr [rax], 0xbe
[0x7fffffffdfcc] <= 0xbe

포인터 배열

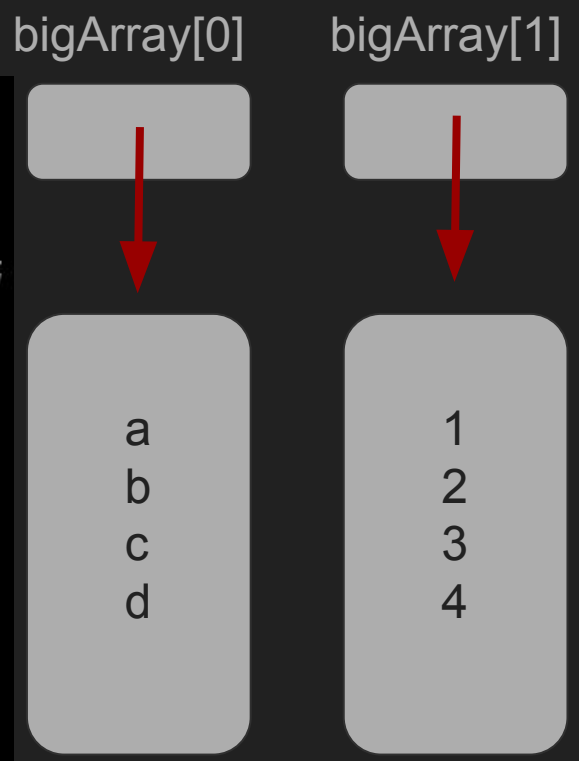
```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void print(void **arr){
        for (int j = 0; j < 4; j++)
        // ?
        for (int j = 0; j < 4; j++)
        // ?
}

int main(int argc, char **argv) {

        void *bigArray[2];
        char arr1[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
        int arr2[] = {1, 2, 3, 4};
        bigArray[0] = arr1;
        bigArray[1] = arr2;
        print(bigArray);

        return 0;

}
```

a
b
c
d
1
2
3
4



포인터 배열

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void print(void **arr){
        for (int j = 0; j < 4; j++)
                printf("%c\n",*((char *)arr[0]+j));
        for (int j = 0; j < 4; j++)
                printf("%d\n",*((int *)arr[1]+j));
}

int main(int argc, char **argv) {

        void *bigArray[2];
        char arr1[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
        int arr2[] = {1, 2, 3, 4};
        bigArray[0] = arr1;
        bigArray[1] = arr2;
        print(bigArray);

        return 0;

}

```



C언어의 기초부터 포인터까지 원리를 자세하고 깊이있게
C언어의 참맛을 제대로 느껴보세요

C언어의 정석

기본원리의 자세한 설명으로 암기보다 이해위주의 학습유도
개발자로서 반드시 알아야하는 핵심내용을 체계적으로 정리
특히 포인터를 쉬우면서도 자세하고 체계적으로 설명

소스 및 동영상 다운로드 | http://www.codechobo.com
QA게시판 | http://cafe.naver.com/javachobostudy.cafe

남궁 성 지음

올컬러 편집
소스코드를 이해하기 쉽게 색 인쇄를 위주로 편집

저자가 운영하는 Q&A게시판
질문 고민하세요, 답하려면 고민하죠

도우출판

사진

https://www.malwareguy.tech/RE-Notes/pointers.html